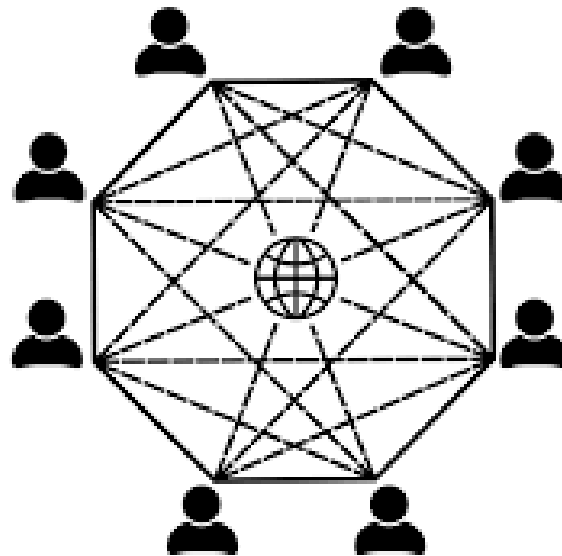
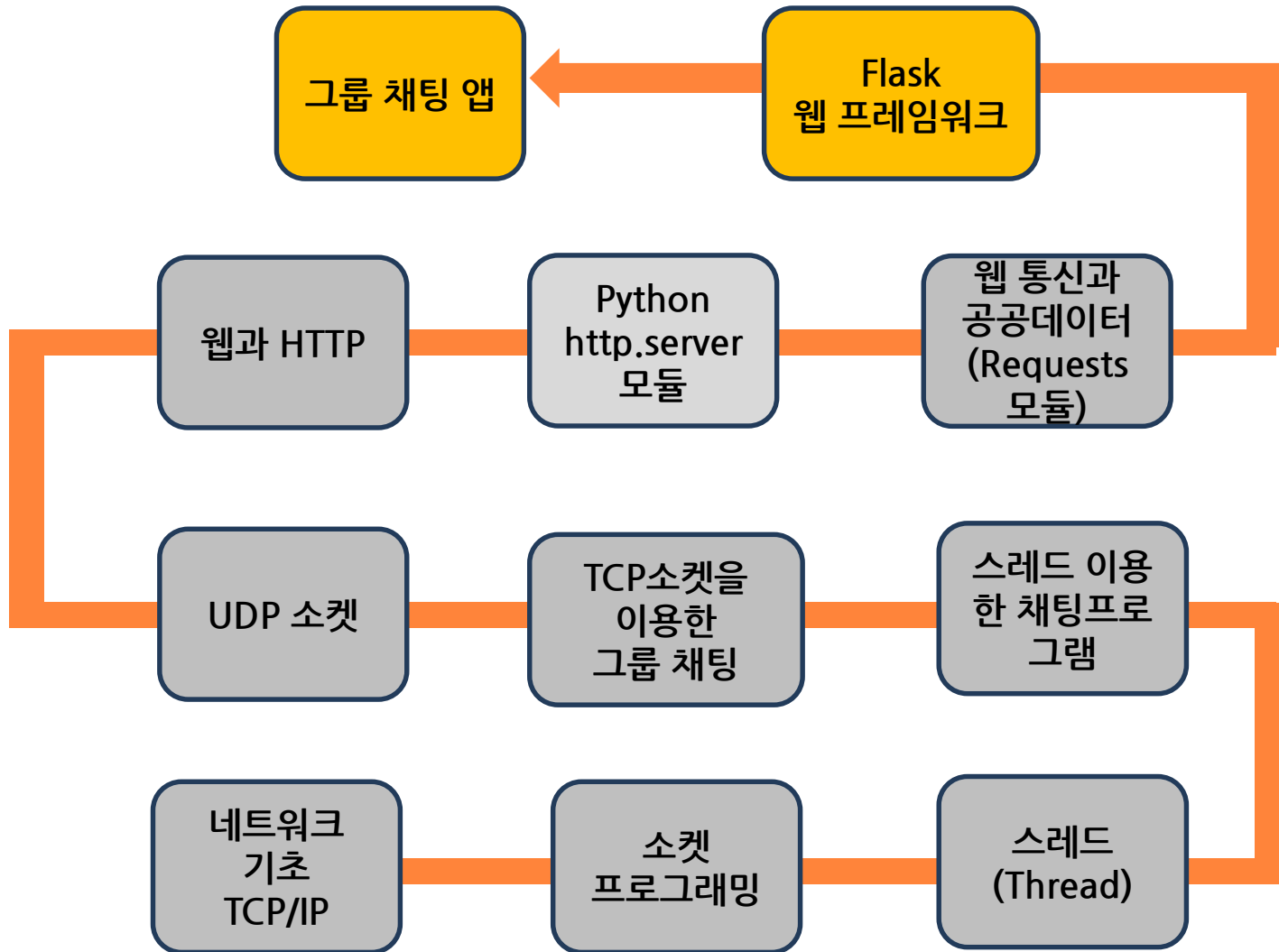


네트워크설계

12주차 - 인공지능 앱 (임시이러닝수업)



12주차는 앱 인벤터를 이용한 인공지능앱 제작



앱 제작 실습 병행

12주차 영상수업 안내

학습기간: 5/25(월) ~ 5/31(월)

주제: 인공지능(AI)의 기술을 활용한 앱 제작하기

1교시: [음성인식 번역 앱] 디자인하기

2교시: [음성인식 번역 앱] 코딩하기

3교시: [음성인식 챗봇 앱] 제작하기

실습과제:

- 1) [음성인식 번역] 앱 프로젝트 파일 제출
- 2) [음성인식 챗봇] 앱 프로젝트 파일 제출

1교시. 음성인식번역 앱 제작하기 - 앱 디자인

“ 앱 인벤터의
음성인식, 음성변환, 번역 컴포넌트를 이용해
음성인식번역기 앱을 제작해 봅시다.

- ❑ [스피너] 컴포넌트 사용하기
- ❑ [음성인식] 컴포넌트 사용하기
- ❑ [음성변환] 컴포넌트 사용하기
- ❑ [번역] 컴포넌트 사용하기



1교시. 음성인식번역 앱 제작하기 - 앱 디자인

■ 음성인식번역기 앱 소개

- 사람의 음성을 인식하여 다양한 국가의 언어로 변환
- [스피너] 를 이용해 번역할 언어를 선택
- [음성인식] 버튼을 클릭 후 한국말로 이야기하면 텍스트 출력
- [번역] 버튼을 클릭하면 한국말을 원하는 언어로 번역하고 번역된 문장을 음성변환을 통해 음성 출력
- [삭제] 버튼을 클릭하면 입력창 및 출력창 초기화



1교시. 음성인식번역 앱 제작하기 - 앱 디자인

■ 음성인식번역기 앱 소개

○ 음성인식번역기 처리순서(알고리즘)

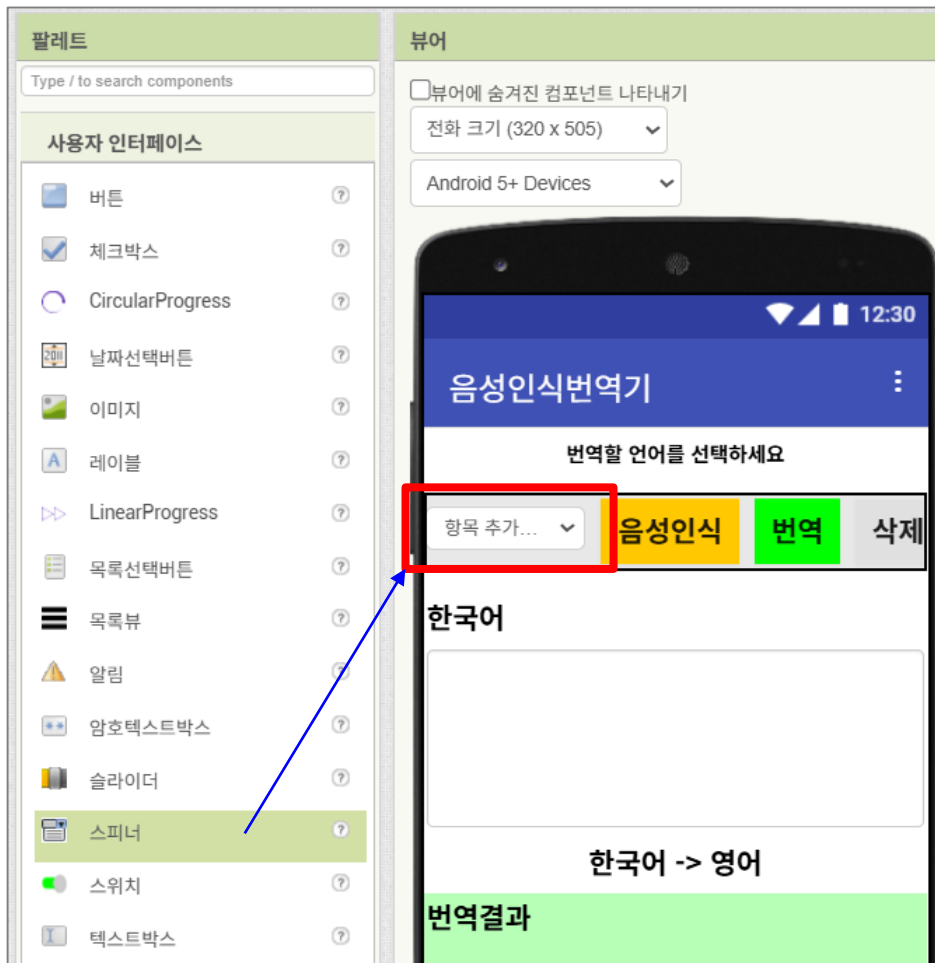
- 1) [스피너] 를 이용해 목록에서 번역할 언어를 선택
- 2) [음성인식] 버튼을 클릭 후 한국말로 이야기하기
또는 [번역문자입력] 텍스트박스에 번역할 문자를 입력
- 3) 인식된 결과를 [번역문자입력] 텍스트박스에 출력
- 4) [번역문자입력] 텍스트박스에 출력된 텍스트를
[번역] 버튼 컴포넌트를 통해 번역
- 5) 번역된 결과를 [번역결과] 레이블에 출력
- 6) [번역결과] 레이블의 텍스트를 음성변환
- 7) [삭제] 버튼 클릭 시 입력창, 출력창 초기화



1교시. 음성인식번역 앱 제작하기 - 앱 디자인

■ 음성인식번역기 앱 소개

○ [스피너] 컴포넌트 사용법



[스피너]는 목록뷰, 목록 선택 버튼처럼 여러 항목들을 표시할 때 사용하는 컴포넌트

[스피너]는 팝업창에서 항목을 선택 컴포넌트에 들어갈 내용은 요소로 지정하고, 각 요소는 ' , ' 기호를 사용해서 구분해서 입력

※ 안드로이드 사용자는
[스피너] 선택 후 팝업 창이 뜨고 번역할 언어를 선택하면 됩니다

※ 아이폰 사용자는
[스피너] 선택 후 팝업 창이 뜨고 번역할 언어를 선택 후에 [Done] 버튼을 클릭해야 언어가 선택됩니다

1교시. 음성인식번역 앱 제작하기 - 앱 디자인

1. 음성인식번역 앱 - 디자인하기

Screen1 >> 제목 - 음성인식번역기



보이지 않는 컴포넌트

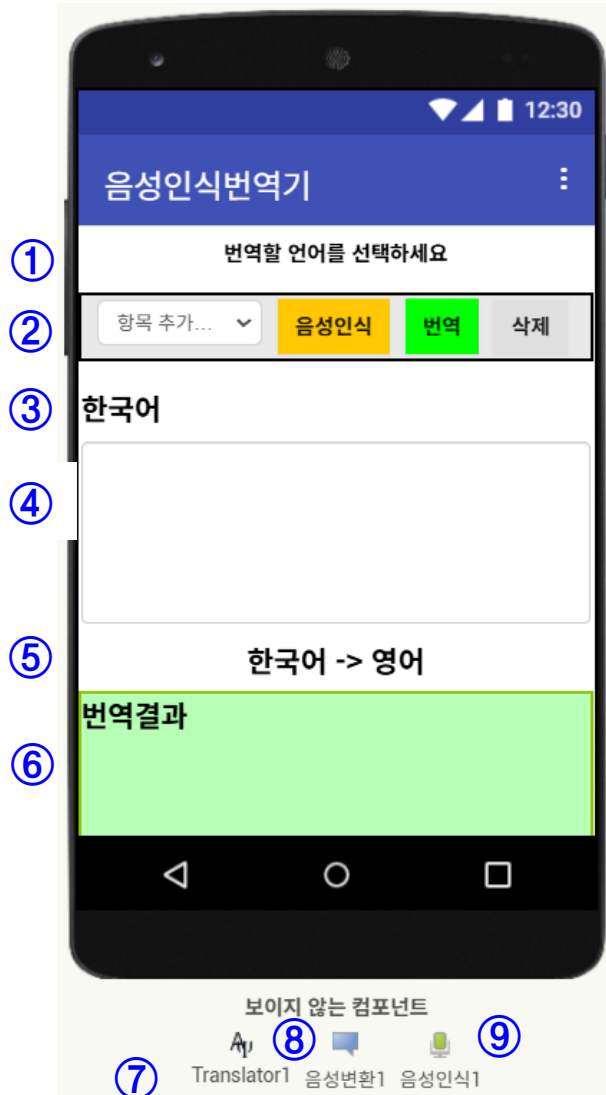


Translator1 음성변환1 음성인식1

	컴포넌트	이름	속성
①	레이블	레이블1_안내	글꼴굵게, 글꼴크기 - 15, 너비-부모요소, 텍스트-번역할 언어를 선택하세요, 텍스트정렬 - 가운데
②	수평배치	수평배치1	수평, 수직정렬 - 가운데, 너비-부모요소
	스피너	스피너1	요소문자열 - 영어, 일본어, 중국어
	버튼	버튼1_음성인식	배경색-주황, 글꼴굵게, 글꼴크기-20 모양-직사각형, 텍스트-음성인식
	버튼	버튼1_번역	배경색-초록, 글꼴굵게, 글꼴크기-20 모양-직사각형, 텍스트-번역
	버튼	버튼1_번역	배경색-기본값, 글꼴굵게, 글꼴크기-20 모양-직사각형, 텍스트-삭제
③	레이블	레이블1_한국어	글꼴굵게, 글꼴크기-20, 텍스트-한국어
④	텍스트박스	텍스트박스1_번역문자입력	글꼴굵게, 글꼴크기-20, 높이-30퍼센트, 너비-부모요소, 힌트 - 번역할문자를 입력하세요
⑤	레이블	레이블1_번역항목	글꼴굵게, 글꼴크기-20, 너비-부모요소, 텍스트- 한국어 -> 영어, 텍스트정렬 - 가운데
⑥	레이블	레이블1_번역결과	글꼴굵게, 글꼴크기-20, 높이 - 30% 너비-부모요소, 텍스트-번역결과

1교시. 음성인식번역 앱 제작하기 - 앱 디자인

1. 음성인식번역 앱 - 디자인하기



Screen1 >> 제목 - 음성인식번역기

	컴포넌트	이름	속성
⑦	Translator	Translator1	
⑧	음성변환	음성변환1	
⑨	음성인식	음성인식1	

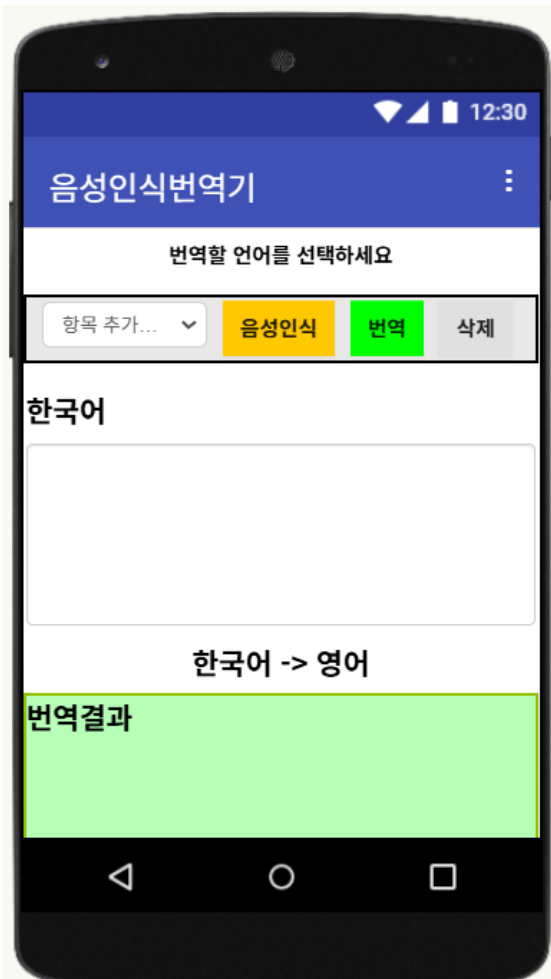
※ 미디어 >> Translator

※ 미디어 >> 음성변환

※ 미디어 >> 음성인식

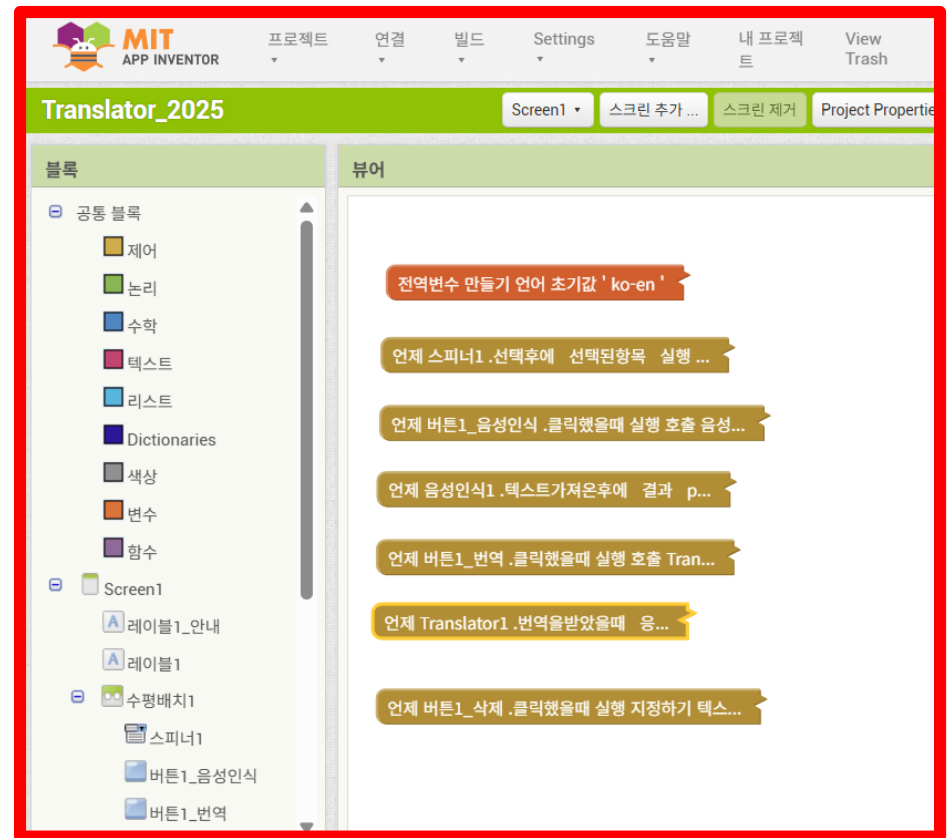
2 교시. 음성인식번역 앱 제작 - 코딩하기

- 음성인식번역 앱의 코딩을 통해 기능을 구현해 봅시다



보이지 않는 컴포넌트

Translator1 음성변환1 음성인식1



2 교시. 음성인식번역 앱 제작 - 코딩하기

1. 음성인식번역 앱 - 코딩하기(1)

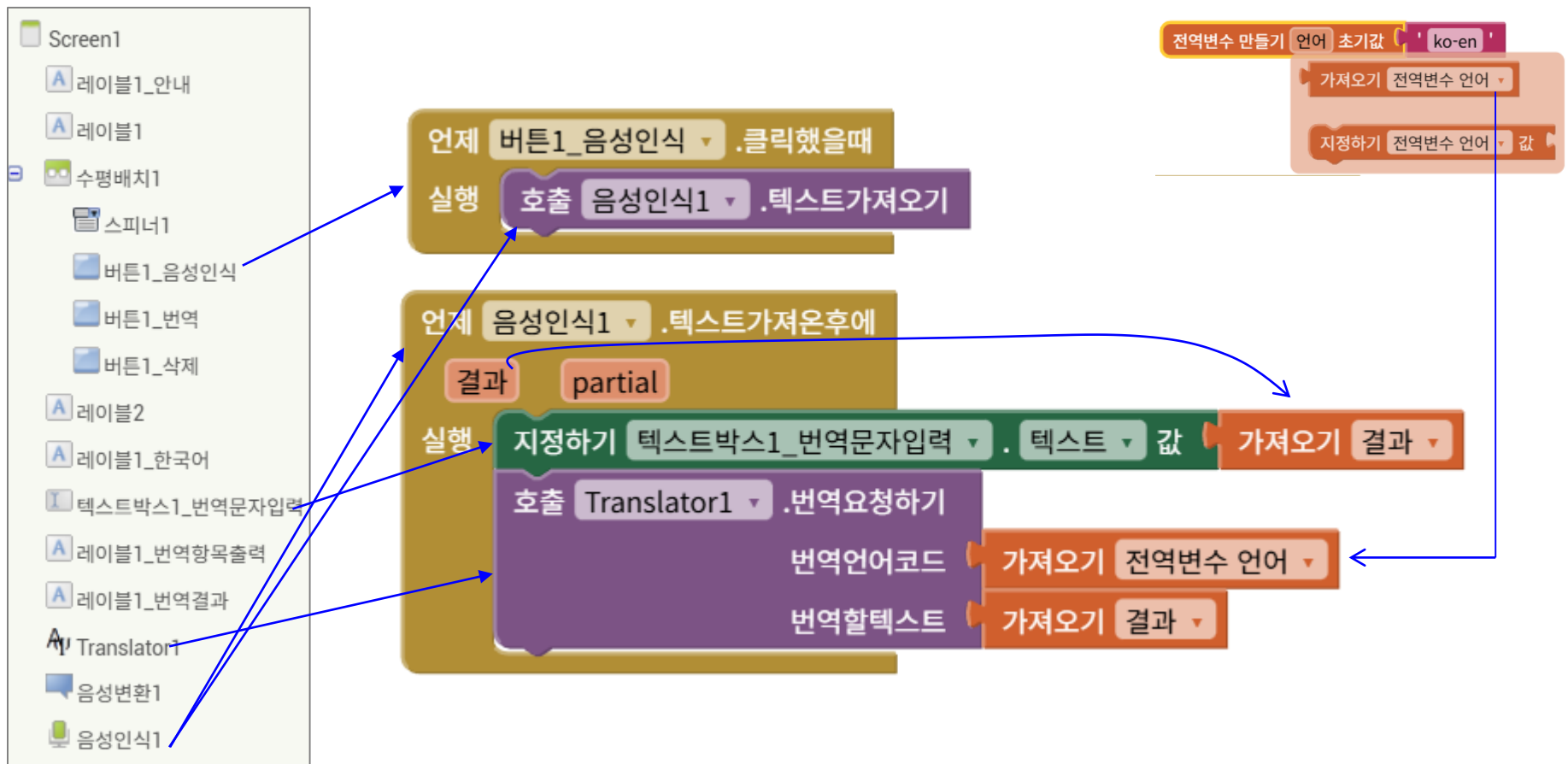
- [스피너] 에서 번역하고자 하는 언어 선택하기



2 교시. 음성인식번역 앱 제작 - 코딩하기

1. 음성인식번역 앱 - 코딩하기(2)

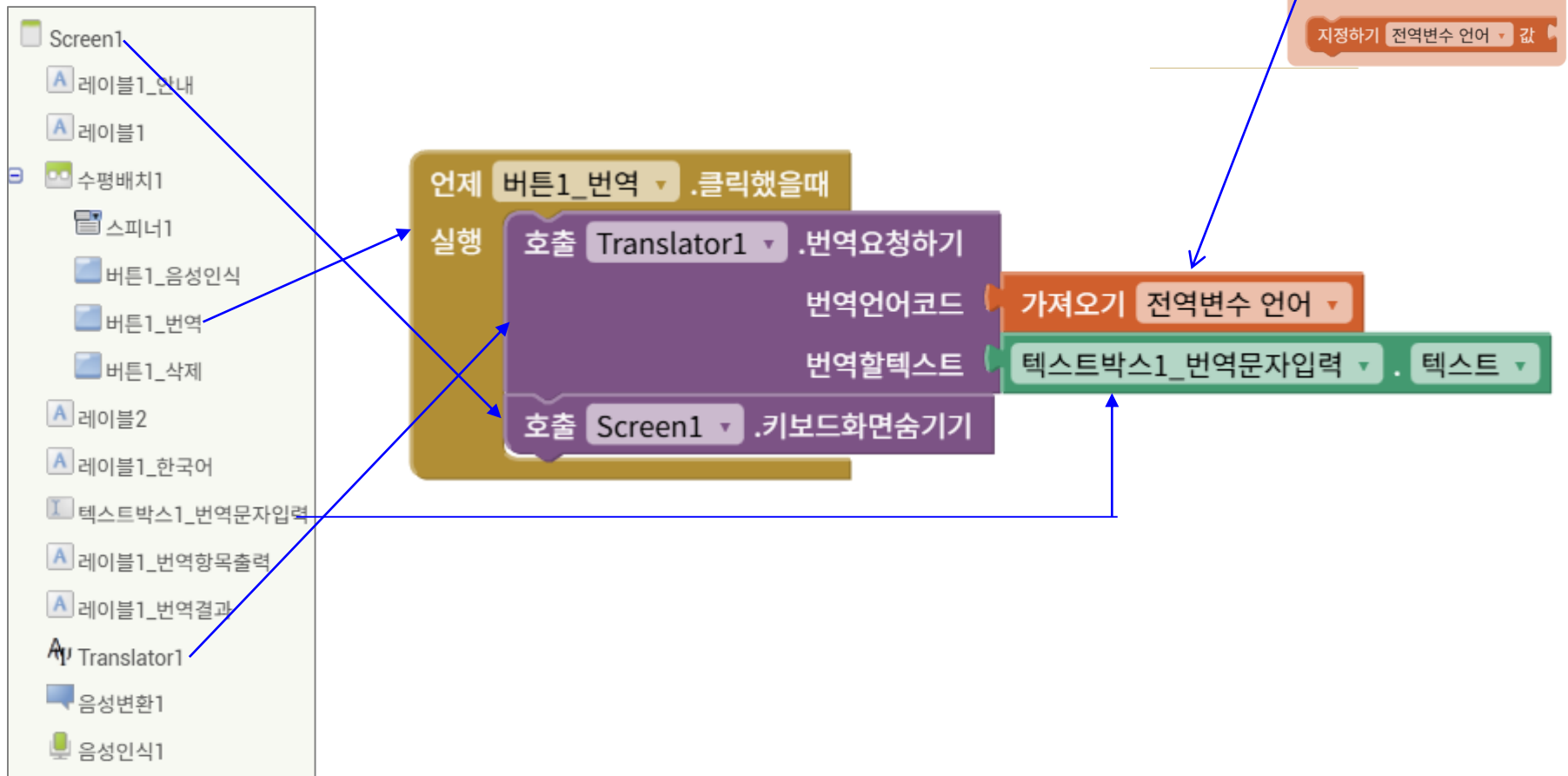
- [음성인식] 버튼 클릭 후 번역하고자 하는 문장 입력 후 텍스트박스에 출력하기



2 교시. 음성인식번역 앱 제작 - 코딩하기

1. 음성인식번역 앱 - 코딩하기(2)

- [번역]버튼 클릭 시 번역요청하기



2 교시. 음성인식번역 앱 제작 - 코딩하기

1. 음성인식번역 앱 - 코딩하기(2)

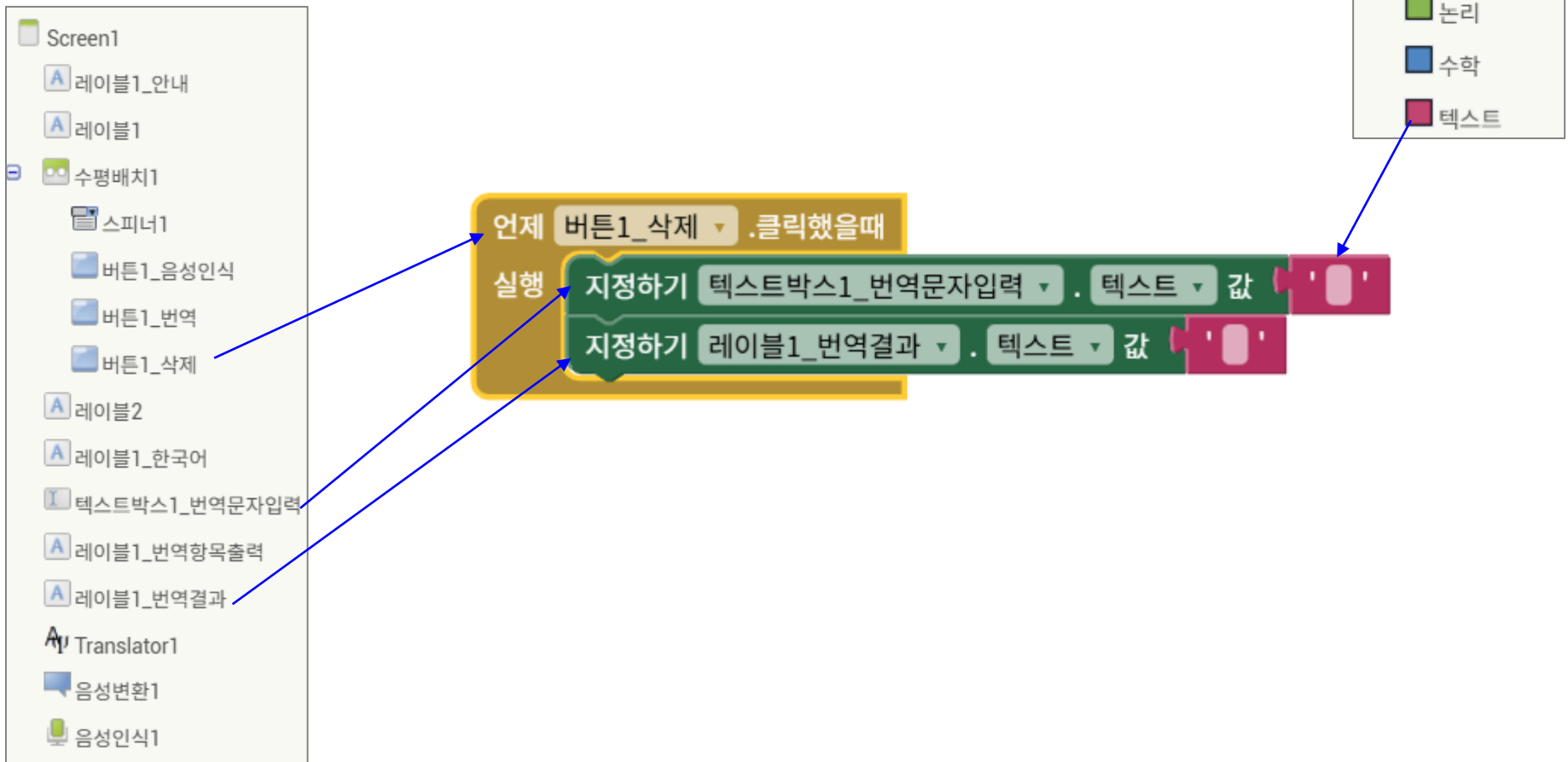
- 번역된 결과를 [레이블_번역결과]에 출력 후 음성변환하기



2 교시. 음성인식번역 앱 제작 - 코딩하기

1. 음성인식번역 앱 - 코딩하기(2)

- [삭제] 버튼 클릭 시 입력창 및 출력창 초기화(Clear)



2 교시. 음성인식번역 앱 제작 - 테스트하기

1. 음성인식번역 앱 - 실행하기

한국어 → 영어

음성인식번역기

번역할 언어를 선택하세요

영어 ▾ 음성인식 번역 삭제

한국어
안녕하세요 만나서 반갑습니다

한국어 -> 영어
Hello, pleased to meet you.

한국어 → 일본어

음성인식번역기

번역할 언어를 선택하세요

일본어 ▾ 음성인식 번역 삭제

한국어
안녕하세요 만나서 반갑습니다

한국어-->일본어
こんにちは、喜ばしくお願いたします。

한국어 → 중국어

음성인식번역기

번역할 언어를 선택하세요

중국어 ▾ 음성인식 번역 삭제

한국어
안녕하세요 만나서 반갑습니다

한국어-->중국어
你好，很高兴见到你。

실습과제1) 제출 안내

■ 실습과제1) 제출 안내

- 과제1: 12주차에 1교시~2교시에 실습한 ‘음성인식번역기 앱’ 프로젝트 파일을 제출해 주세요
- 제출파일: [Translator.aia](#)
- 제출방법: 프로젝트를 내 컴퓨터에 저장 후 온라인학습사이트(CTL)의 12주차 과제 제출란에 제출
- 제출기간: [학습기간내, 5/25\(월\) ~ 5/31\(일\)](#)

참고) 프로젝트 >> 선택된 프로젝트(.aia)를 내 컴퓨터로 내 보내기
→ 실습과제 제출 시 위 방법으로 프로젝트를 저장하고 제출하면 됩니다.

실습 시 잘 안된 부분이 있다면 과제 제출란에 Comment를 남겨 주세요

3교시. 음성인식 챗봇 앱 제작하기

- 무료 사용으로 인한 1일 한도 초과 발생할 수 있음



- OpenAI ChatGPT 또는 구글의 Gemini 를 이용해서 챗봇 기능을 제공
- 무료 서비스를 이용하기 때문에 사용하는데 1일 한도제한이 있음
- OpenAI ChatGPT인 경우 통상 3시간에 16번의 대화가 넘으면 한도초과로 서비스가 중지됨, 구글 Gemini도 유사한 것으로 판단됨
- 앱 테스트 중에 에러가 발생하면 1일 한도초과인지 먼저 확인해 보기 바랍니다

3교시. 음성인식 챗봇 앱 제작하기

“ 앱 인벤터의
챗봇 컴포넌트를 이용해
음성인식 챗봇 앱을 제작해 봅시다.

- ❑ [챗봇] 컴포넌트 사용하기
- ❑ [음성인식] 컴포넌트 사용하기



3교시. 음성인식 챗봇 앱 제작하기

■ 음성인식 챗봇 앱 소개

- 구글 Gemini를 이용한 챗봇 앱
- [음성인식] 컴포넌트로 음성(질문)을 텍스트로 변환
- [ChatBot] 컴포넌트를 통해 구글의 Gemini 이용
- 챗봇은 음성이나 문자를 통해 인간과 대화하는 컴퓨터 프로그램
자연어 처리 기술을 사용하여 사용자의 질문을 이해하고,
이에 대한 답변을 제공



3교시. 음성인식 챗봇 앱 제작하기

■ 앱 인벤터 [Chatbot] 컴포넌트



- OpenAI ChatGPT 또는 구글의 Gemini 를 이용해서 챗봇 기능을 제공
- ChatGPT/Gemini는 거대한 언어모델을 가진 생성형 AI
- 생성형 AI란 딥 러닝(deep learning)을 활용하며 대량의 훈련 데이터를 통해 새로운 정보와 아이디어를 생성할 수 있는 능력
- Gemini를 이용해 챗봇 앱을 제작해 보시다

3교시. 음성인식 챗봇 앱 제작하기

■ 음성인식 챗봇 앱 소개

○ 음성인식 챗봇 처리순서(알고리즘)

1) [음성인식] 마이크 버튼을 클릭 후 한국말로 이야기하기
또는 텍스트박스에 질문 입력 후 [SEND] 버튼 클릭

2) [ChatBot] 컴포넌트에 의해 인식된 결과를 이용해
ChatGPT와 연동하여 질의 및 응답 수신

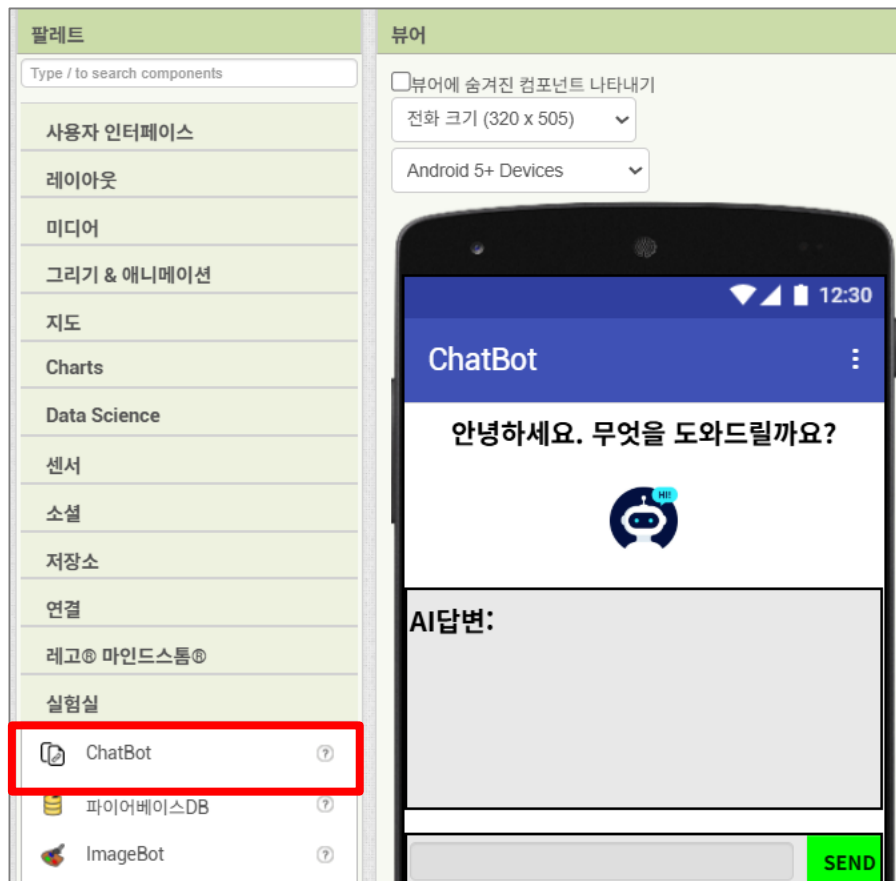
3) ChatGPT 응답 수신 후 [레이블]에 응답 출력



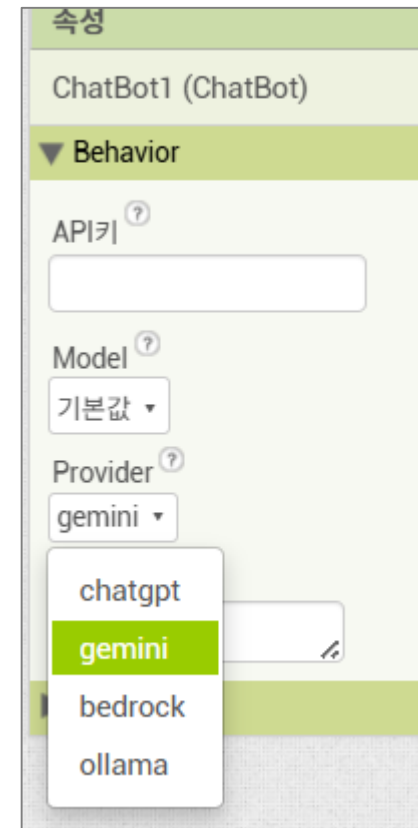
3교시. 음성인식 챗봇 앱 제작하기

■ 음성인식 챗봇 앱 소개

○ [Chatbot] 컴포넌트 사용법



- 사용 가능한 AI 서비스



3교시. 음성인식 챗봇 앱 제작하기

■ 이미지 다운받기

- 앱 제작에 사용될 이미지 2개를 CTL 사이트 공지사항에서 미리 다운받아 놓으세요

12주차(임시이러닝)
2026-05-25 ~ 2026-05-31

앱 제작 이미지

1교시: 음성인식번역 앱 디자인
0명 0명 27명

...

2교시: 음성인식번역 앱 코딩
0명 0명 27명

...

3교시: 음성인식 챗봇 앱 제작
0명 0명 27명

...

12주차 임시이러닝 실습과제

수정

앱 제작 이미지

mic.png chatbot.webp

안녕하세요.

12주차 음성인식 챗봇앱 제작시 이미지 파일이 필요합니다.

1) 챗봇 이미지
2) 마이크 이미지

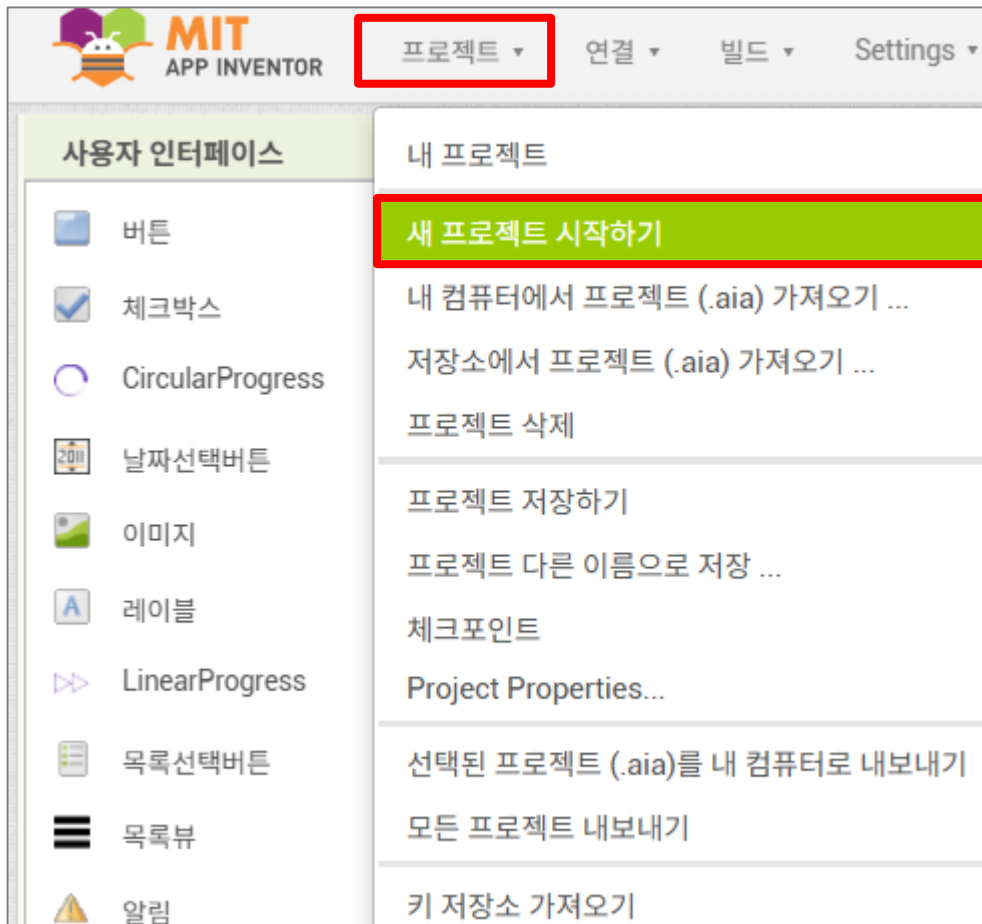
가능하면 여러분들이 무료 AI 이미지를 생성해서 앱 제작시 사용해 보길 권합니다.
사정상 안되시는 분은 첨부된 2개의 이미지를 다운받아 앱제작시 사용해 주세요.

김인철

3교시. 음성인식 챗봇 앱 제작하기

■ 음성인식 챗봇 앱 소개

○ 새 프로젝트 시작하기



프로젝트 이름: Chatbot

새로운 앱인벤터 프로젝트 만들기

프로젝트 이름:

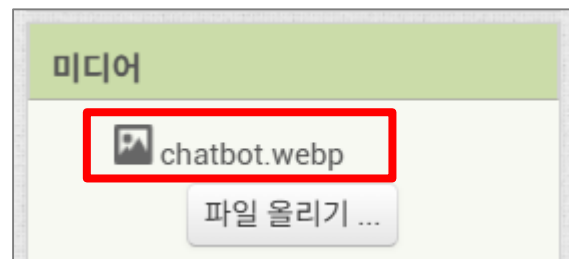
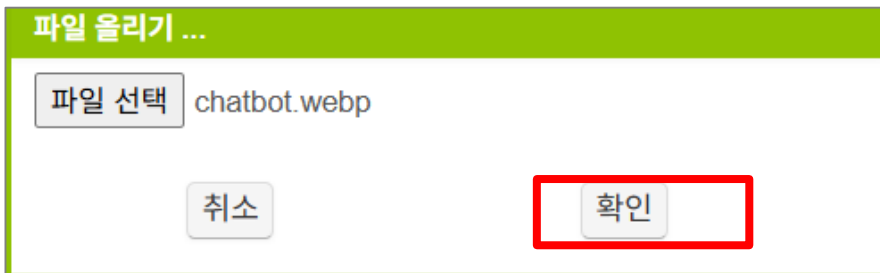
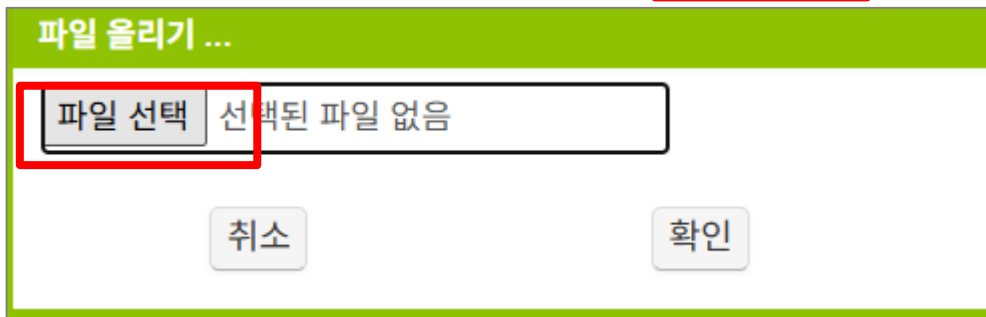
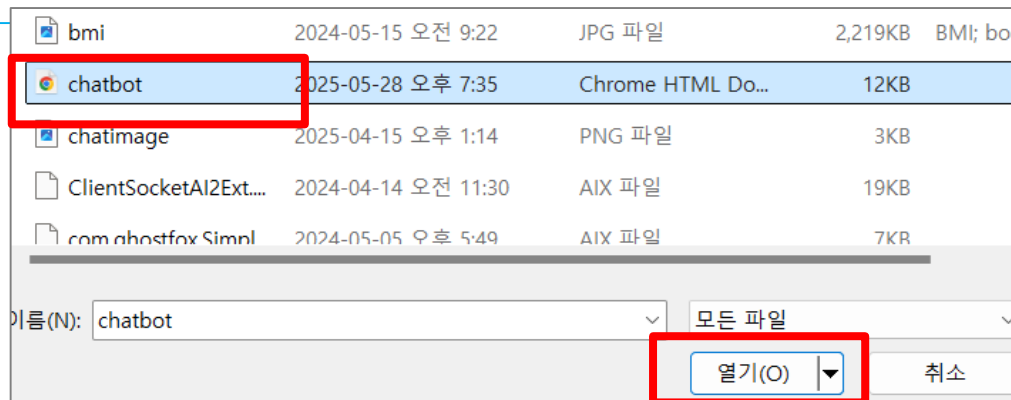
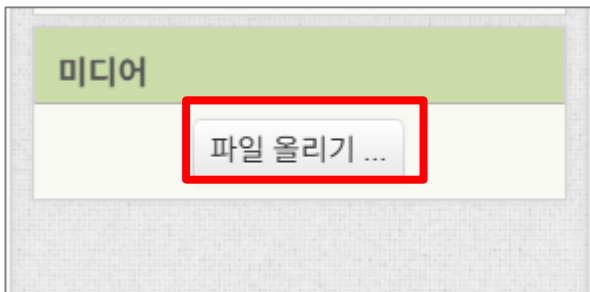
Toolkit:

Theme:

3교시. 음성인식 챗봇 앱 제작하기

■ 음성인식 챗봇 앱 소개

○ 챗봇 이미지 파일 올리기

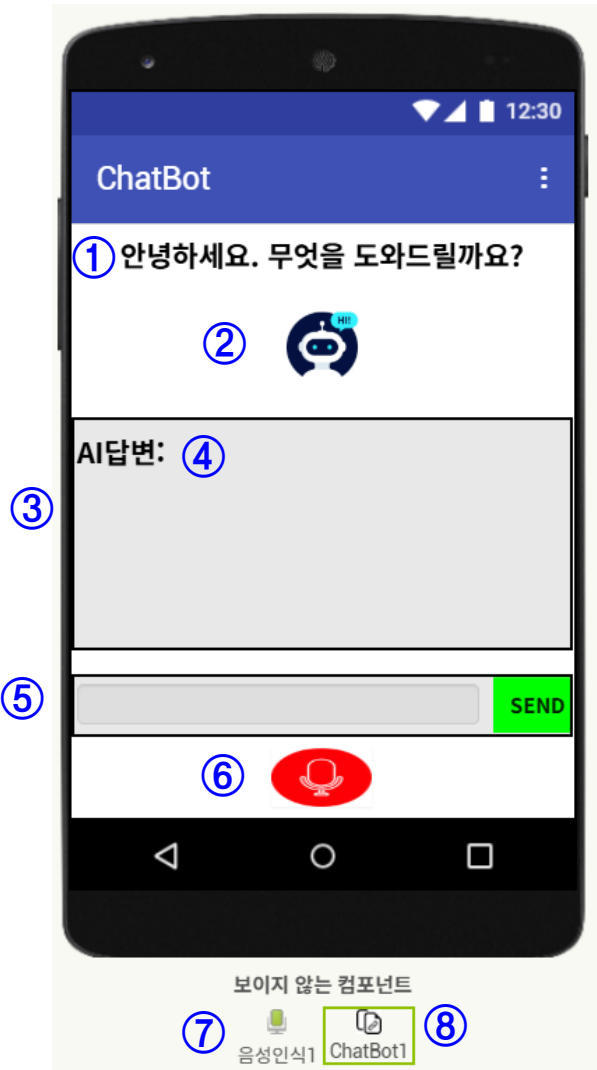


○ 같은 방법으로 마이크 이미지도 앱 인벤터 서버에 올려 놓으세요

3교시. 음성인식 챗봇 앱 제작하기

1. 음성인식 챗봇 앱 - 디자인하기

Screen1 >> 제목 - Chatbot



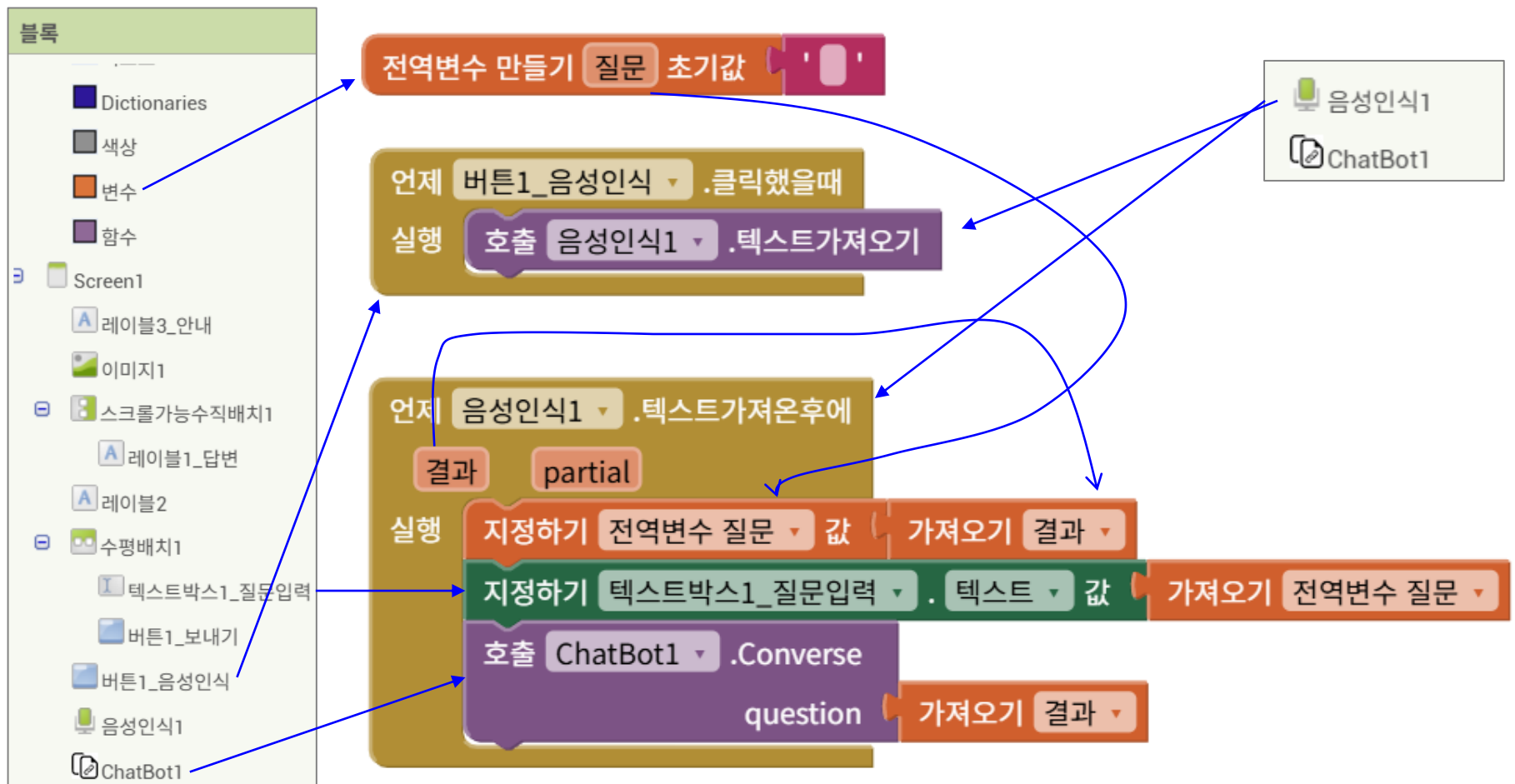
	컴포넌트	이름	속성
①	레이블	레이블1_안내	글꼴굵게, 글꼴크기 - 20, 너비-부모요소, 텍스트-안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요? 텍스트정렬 - 가운데
②	이미지	이미지1	높이 - 20%, 사진 - chatbot.webp (CTL다운)
③	스크롤가능 수직배치	스크롤가능수직배치	높이-부모요소, 너비-부모요소
④	레이블	레이블1_답변	글꼴굵게, 글꼴크기 - 20, 높이-부모요소, 너비-부모요소, 텍스트-AI답변:
⑤	수평배치	수평배치1	수평정렬 - 가운데, 수직정렬 - 가운데, 높이 - 10%, 너비-부모요소
	텍스트박스	텍스트박스1_질문 입력	글꼴굵게, 글꼴크기-20, 너비-80퍼센트, 힌트 - 질문을 입력하세요
	버튼	버튼1_보내기	배경색-초록, 글꼴굵게, 글꼴크기-15 모양-직사각형, 텍스트-SEND
⑥	버튼	버튼1_음성인식	높이-10%, 너비-20%, 이미지- mic.png (CTL 공지사항 다운로드)
⑦	음성인식	음성인식1	
⑧	ChatBot	ChatBot1	Provider-Gemini

※ ChatBot : 실험실 >> ChatBot

3교시. 음성인식 챗봇 앱 제작하기

2. 음성인식 챗봇 앱 - 코딩하기(1)

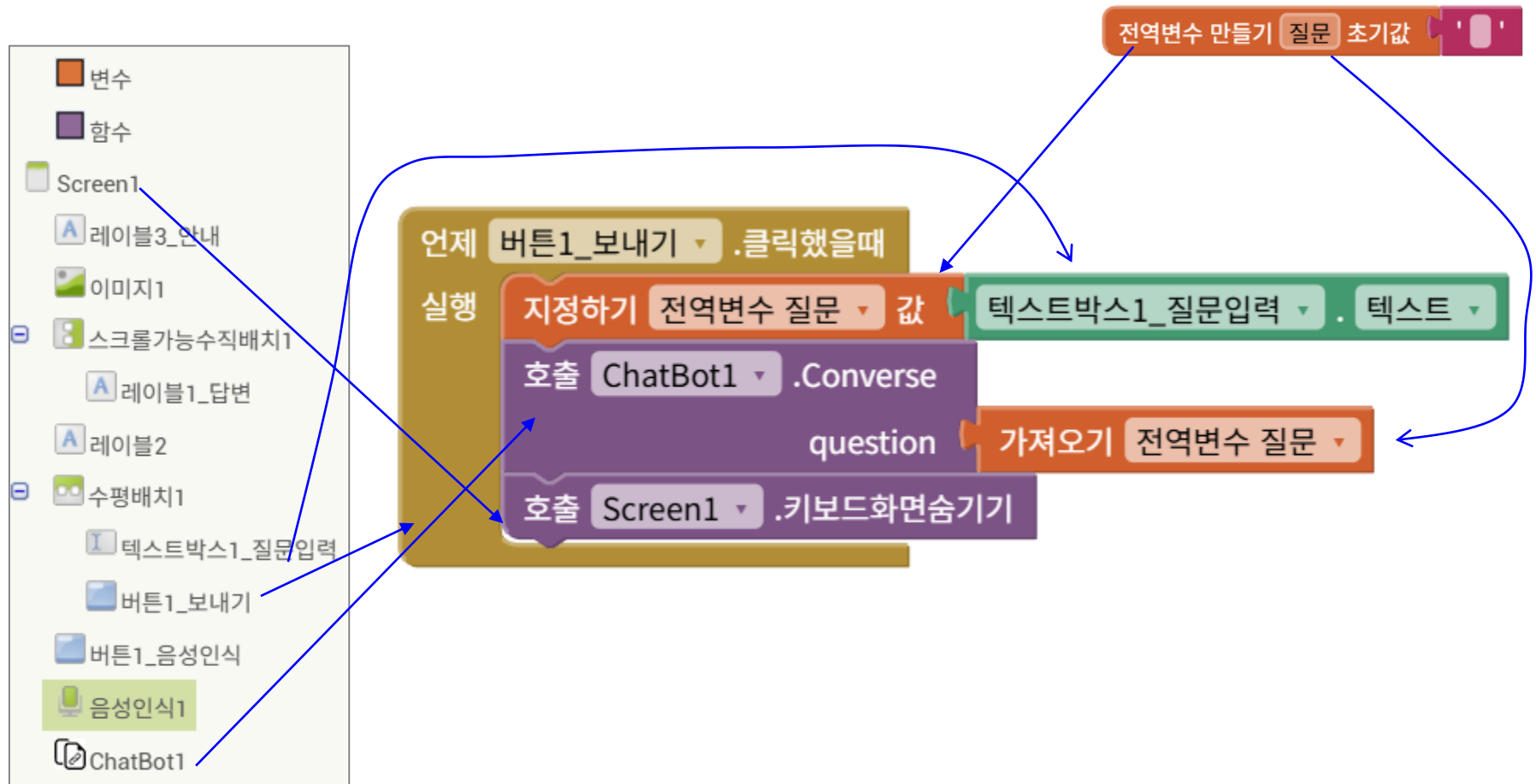
- [음성인식] 버튼을 클릭했을 때 음성(질문)을 텍스트로 변환 후 챗봇으로 요청 코드



3교시. 음성인식 챗봇 앱 제작하기

2. 음성인식 챗봇 앱 - 코딩하기(2)

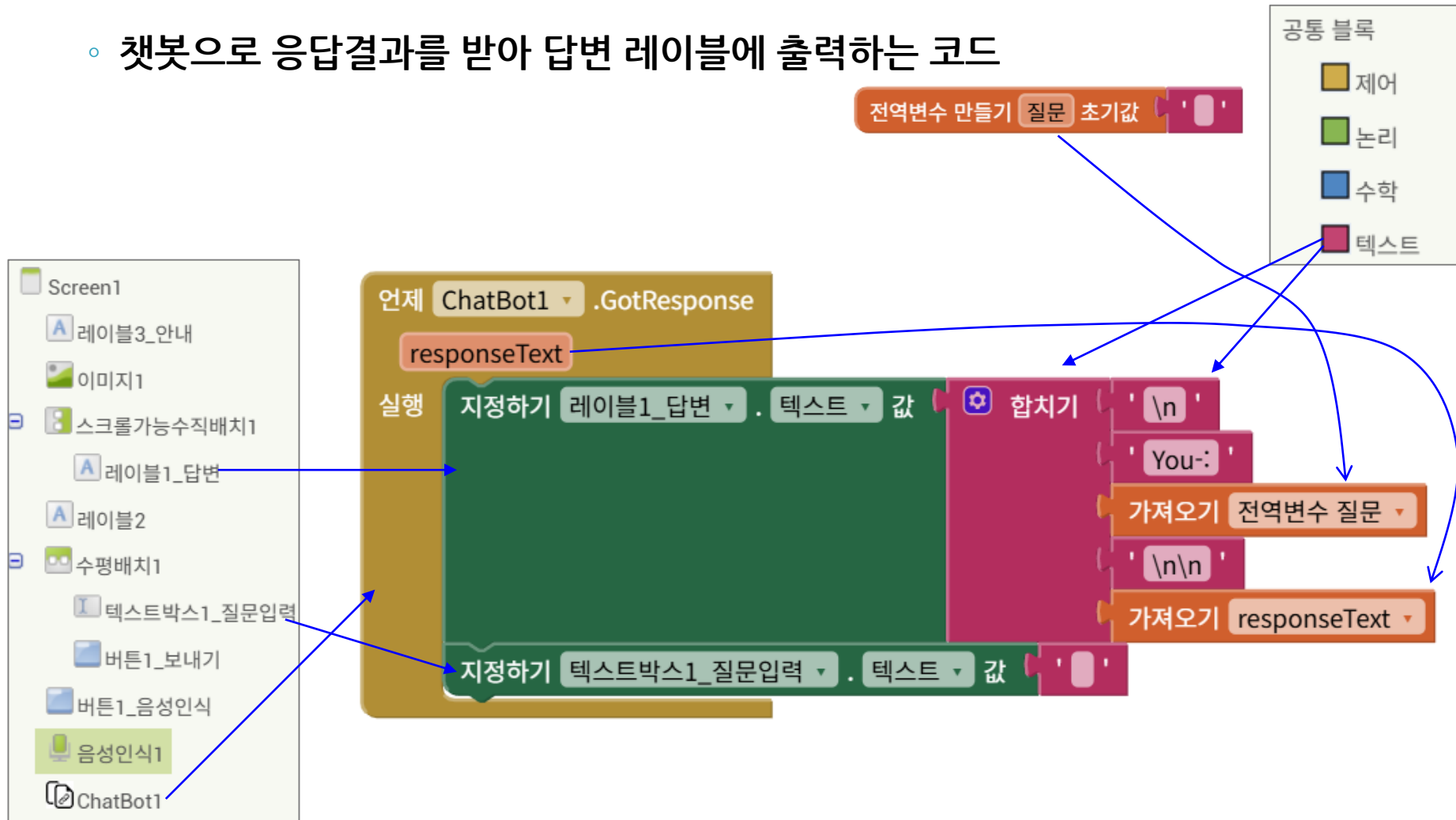
- [SEND] 버튼을 클릭 했을 때 [텍스트박스]의 내용을 챗봇으로 요청하는 코드



3교시. 음성인식 챗봇 앱 제작하기

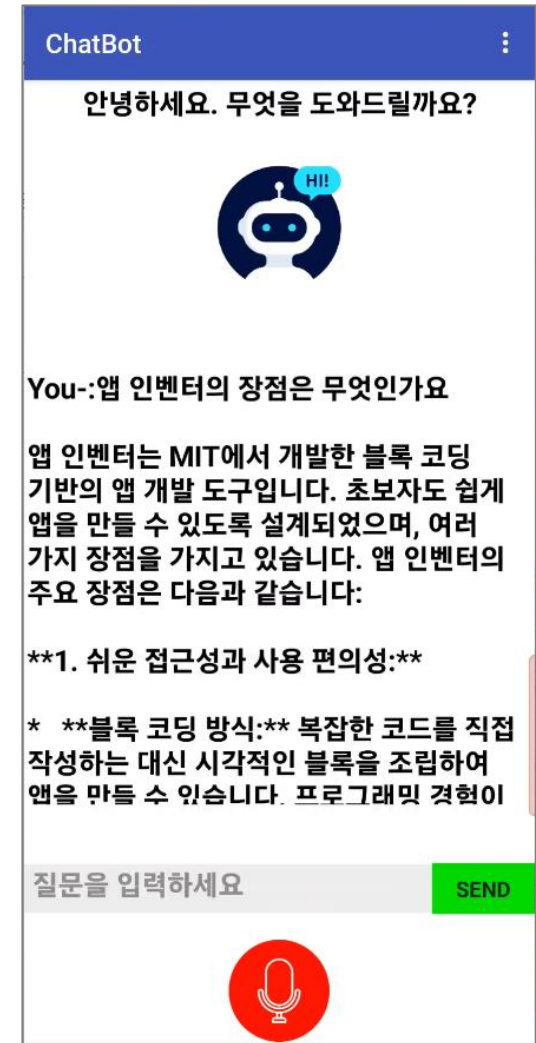
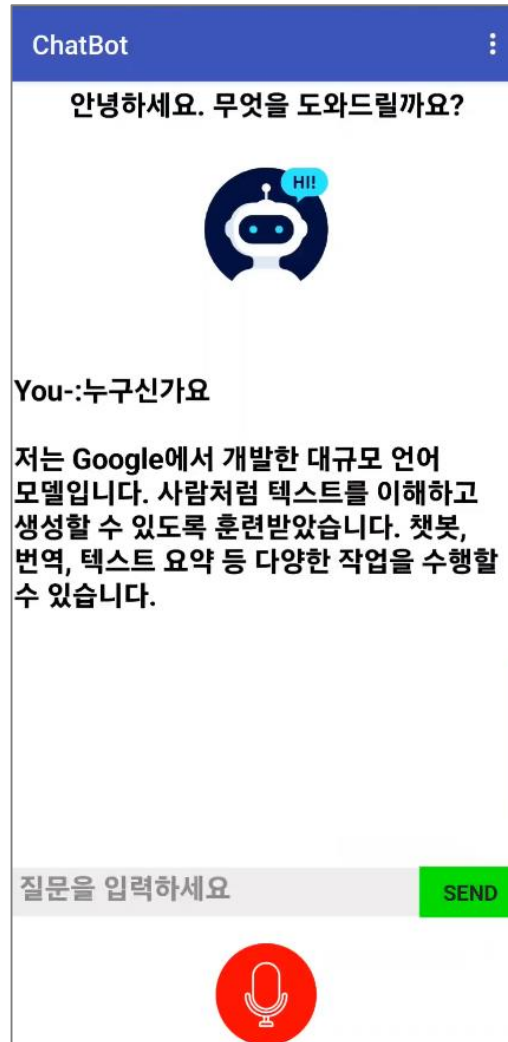
2. 음성인식 챗봇 앱 - 코딩하기(3)

- 챗봇으로 응답결과를 받아 답변 레이블에 출력하는 코드



3교시. 음성인식 챗봇 앱 제작하기

3. 음성인식 챗봇 앱 - 실행하기



12주차 실습과제 제출 안내

■ 실습과제 제출 안내

- 과제: 12주차에 실습한 '음성인식 번역 앱'과 '음성인식 챗봇 앱' 프로젝트 파일을 제출해 주세요
- 제출파일: [Translator.aia](#), [Chatbot.aia](#)
- 제출방법: 프로젝트 파일을 내 컴퓨터에 저장 후
온라인학습사이트(CTL)의 12주차 과제 제출란에 제출
- 제출기간: [학습기간내](#), 5/25(월) ~ 5/31(일)

참고) 프로젝트 >> 선택된 프로젝트(.aia)를 내 컴퓨터로 내 보내기
→ 실습과제 제출 시 위 방법으로 프로젝트 파일을 저장하고 제출하면 됩니다.

실습 시 잘 안된 부분이 있다면 과제 제출란에 Comment를 남겨 주세요



Thank You
